TaB IR 2025-002 | **2025. 10. 15**

C³R 한국클라우드컴퓨팅연구조합
Consortium of Cloud Computing Research

Technology and Business Issue Report

TaB Issue Report

www.cccr.or.kr



TaB Issue Report

[Open Source User Guide]

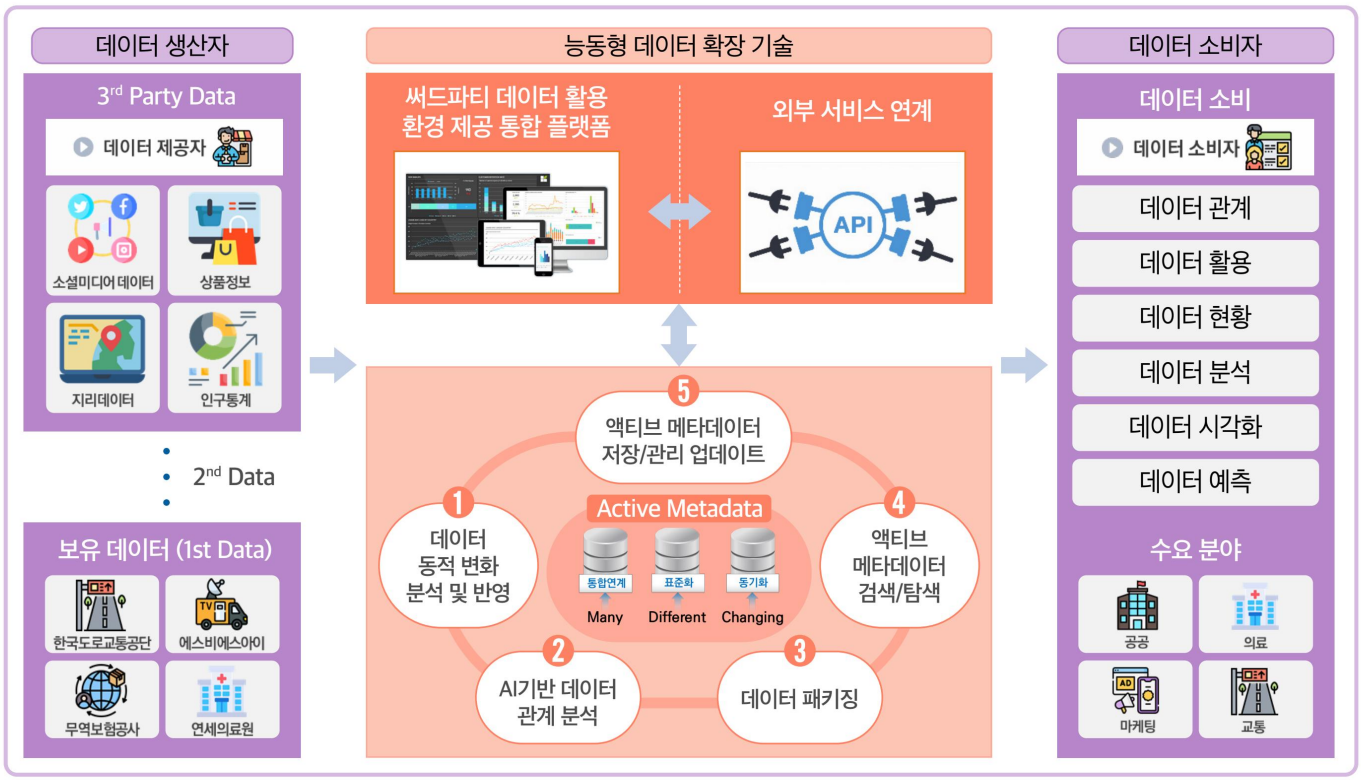
써드파티 데이터의 활용성 증대를 위한 액티브 메타데이터 기반 능동형 데이터 확장 기술

사업 개요

- **"써드파티 데이터(Third-Party Data)의 활용성 증대를 위한 액티브 메타데이터 기반 능동형 데이터 확장 기술 개발"은** 총 4개의 세부 기술로 구성되어 상이한 목적과 규격을 가지고 생성되는 써드파티 데이터의 메타정보 생성/변환, 데이터 관계 분석, 통합 검색/제공과 데이터의 동적 변화를 자동으로 반영할 수 있는 "능동형 데이터 확장 기술"을 개발하고 있습니다

▪ 4가지 능동형 데이터 확장 기술 개발 내용

- 액티브 메타데이터 구조 설계 및 처리 기술
- 액티브 메타데이터 기반 데이터 간 관계 생성 기술
- 지능형 데이터 자동 탐색 및 패키징 기술
- 써드파티 데이터 활용 환경 제공 통합 플랫폼 기술



필요성

- **기존 기술현황**
  - **목적을 위해 수집된 편향된 데이터, 수작업 기반 데이터 처리 및 메타데이터 변환**
    - 데이터 확장을 위해 장시간 인력 운영과 고비용 발생
    - 끊임없이 생성되어 저장되는 데이터 활용 환경의 대응 곤란
    - 지속적이고 지능적인 통합/제공의 어려움

- **목표 기술현황**
  - **다변화된 데이터 소스를 통한 데이터 수집 지속적인 변화에 능동적으로 대응**
    - 다양한 분석 기술을 통한 분산된 데이터의 능동적 메타데이터 체계
    - 지속적인 데이터 갱신이 가능한 메타데이터 관리
    - 데이터간 유의미한 관계를 자동 연결/확장

연구개발 목표

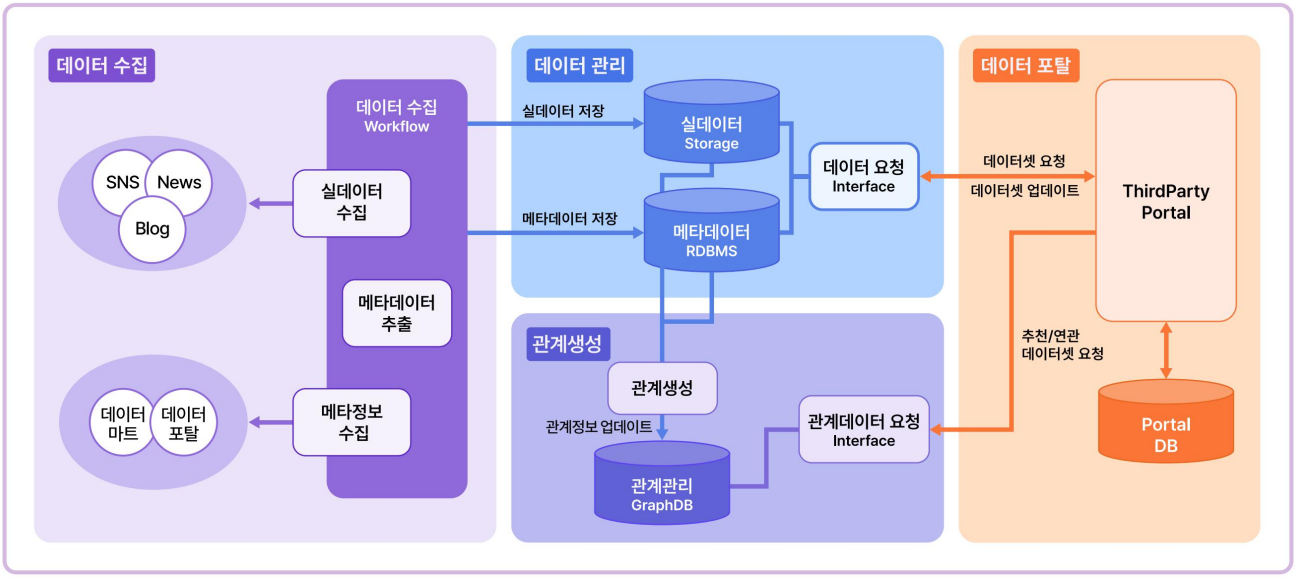
- **써드파티 데이터의 활용성 증대를 위한 메타 정보 생성, 변환, 데이터 관계 분석, 통합 검색/제공, 데이터의 동적 변화를 자동으로 반영할 수 있는 액티브 메타 데이터 기반 데이터 관리 통합 플랫폼**



Open Source User Guide ThirdEye

데이터 라이프 사이클

데이터 수집 → **데이터 관리 및 관계 생성** → **데이터 포탈** 제공 단계의 데이터 라이프 사이클 플로우이며,
각 단계는 데이터의 출처, 저장방식, 표준화, 관계생성, 사용자 제공까지의 이어지는 과정을 다룸



❶ 데이터 수집

- 수집 workflow는 SNS, 뉴스, 블로그 등에서 데이터를 수집하여 데이터 정제 및 가공을 거쳐 메타데이터를 생성
- 데이터 마트 및 포탈에서는 사전 정리된 메타데이터를 수집하여 데이터를 저장 관리
- 생성된 메타데이터를 기반으로 데이터 맥락을 반영하여 의미적·연관 정보를 실시간으로 자동 확장

❷ 데이터 관리

- 실데이터는 Storage에 파일 형태로 저장 관리되며, 메타데이터는 RDBMS형태로 저장 관리
- 메타데이터는 확장된 DCAT 메타데이터 스키마를 적용하여 데이터의 표준화와 호환성 확보

❸ 관계 생성

- 실 데이터와 메타데이터를 연계하여 데이터의 관계를 생성
- 사용자의 검색 히스토리, 이용패턴 등 사용자 활동 데이터에 기반하여 관계를 확장
- 유사 데이터 및 관계 데이터를 자동 생성하여 데이터의 추천 및 탐색에 활용

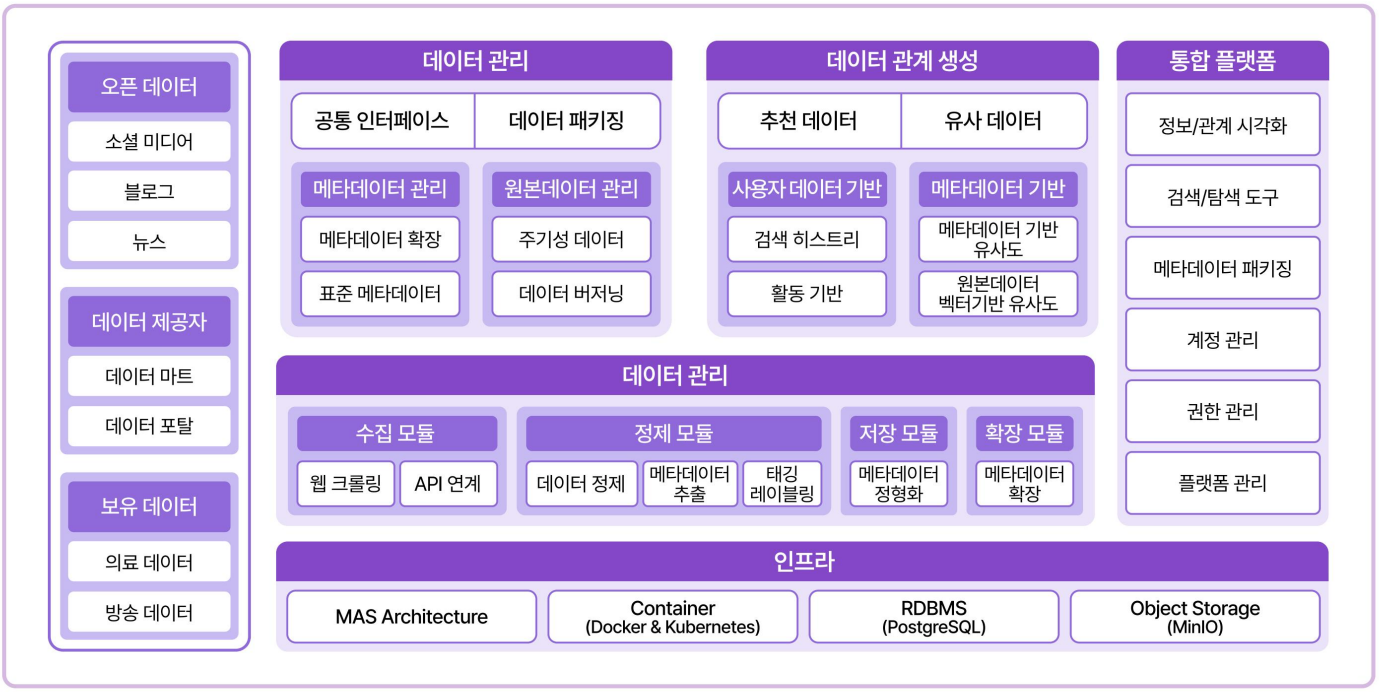
❹ 데이터 포탈

- 메타데이터의 검색 및 활용, 관계 시각화 기능을 통해 사용자의 데이터 활용 편의 제공

소프트웨어 아키텍처

아키텍처는 데이터 수집, 데이터 관리, 관계 생성, 데이터 포탈로 구성됨

- 데이터 수집/처리 워크플로우 : 데이터 포탈/마트, 웹, SNS등에서 데이터를 수집/정제/저장
- 데이터 관리 : 수집된 데이터를 확장된 DCAT형태로 저장 관리
- 데이터 관계 생성 : 수집된 데이터(메타데이터, 원본 데이터)와 사용자 데이터를 활용하여 데이터의 관계를 생성 관리
- 통합 플랫폼 : 수집된 데이터셋을 사용자에게 제공하기 위한 웹페이지



핵심 구성 요소

❶ 데이터 수집/처리 워크플로우

- **실데이터 수집 workflow**

  - SNS, News, Blog등 가공되지 않은 데이터에서 실시간으로 데이터 수집 및 가공
  - 실 데이터를 수집하기 때문에 하나의 데이터셋과 실 데이터를 함께 관리

- **메타정보 수집 workflow**

  - 데이터 마트 및 데이터 포탈에서 제공하는 DCAT, shcema.org을 수집하거나, 페이지를 파싱하여 데이터셋 생성
  - 실 데이터는 수집되지 않기 때문에 데이터셋만 생성

- **메타데이터 확장**

  - 생성/수집된 메타데이터를 기반으로 의미적 · 연관 정보를 자동 확장하며, 실 데이터와 메타데이터 관계 및 스키마 매핑을 통해 관계를 강화

❷ 데이터 관리

- 확장된 DCAT기반의 공통 구조를 통해 모든 데이터셋을 관리하며, 파일 기반으로 데이터파일을 관리
- 확장된 DCAT은 RDB기반의 데이터베이스에 구성되며, 데이터셋을 import/export하기 위한 인터페이스 제공
- 실 데이터를 관리하기 위해 파일기반의 Storage에 파일을 관리하며, 파일을 upload/download하기 위한 인터페이스 제공
- 데이터셋이 등록되면서 데이터셋 ID를 직접적으로 생성 및 관리

❸ 관계 생성

- 저장된 데이터의 추천/연관 관계를 분석하여 관계 생성
- 관계가 생성된 데이터는 DB로 관리 되며, 관계 생성 데이터를 활용하기 위한 인터페이스 제공
- 데이터의 관계는 Graph DB를 통해 관리
  - (추천 데이터) 사용자의 선호, 과거 행동, 업무 목적에 따라 추천되는 데이터로 사용자가 당장 필요할 가능성이 높은 데이터
  - (연관 데이터) 데이터의 주제, 속성의 유성을 기반으로 생성된 관계를 의미하며 사용자의 개인화가 되지 않은 데이터

❹ 데이터 포탈

- 등록된 데이터셋을 검색하고, 데이터 다운로드 기능 제공
- 데이터 관리에서 생성된 데이터셋 ID를 이용한 추가적인 관리(댓글 등)

공개 SW 커뮤니티

https://thirdactivedataextech.github.io/

기술개발 기관 mobigen WISEnut KWARE SBSi 연세대학교 의료원 산학협력단

기술 이전 및 협력 문의
C³R 한국클라우드컴퓨팅연구조합 연구개발팀
전화 : 02-2052-1263 이메일 : rnd@cccr.or.kr

한국클라우드컴퓨팅연구조합
Consortium of Cloud Computing Research



Technology and Business Issue Report

TaB Issue Report

본 보고서의 저작권은 한국클라우드컴퓨팅연구조합에 있으며,
한국클라우드컴퓨팅연구조합과 사전 협의 없이 문서의 전체 또는
일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안됩니다.

보고서 문의처

한국클라우드컴퓨팅연구조합 연구개발팀
전화 : 02-2052-1263 | 이메일 : rnd@cccr.or.kr